01 부호 판단 후 근호 벗기기

[서술형] 두 실수 x, y 에 대하여 $x<y$, $xy<0$ 일 때, 다음의 식을 간단히 하려고 한다. 물음에 답하시오. [총 6 점]

$$\sqrt{(-x)^2}-\sqrt{y^2}-\sqrt{(y-x)^2}$$

(1) x , y 의 부호를 각각 구하시오.

(2) 주어진 식을 간단히 하시오. [2024 성명여중 1학기 중간 19번]

[5점]

02 √(a−b)² 간단히

$4<x<6$ 일 때, $\sqrt{(x-4)^2}+\sqrt{(x-6)^2}$ 을 간단히 한 것으로 옳은 것은? [2024 관음중 1학기 중간 3번]

[5점]

① -10 ② $-2x-10$ ③ $-2x+10$

④ $2x-10$ ⑤ 2

03 √(ax)가 자연수

$\sqrt{24x}$ 가 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 x 의 값은? [2025 성산중 1학기 중간 4번]

[5점]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 6 ⑤ 8

04 √x 이하의 자연수

자연수 x 에 대하여 $\sqrt{x}$ 이하의 자연수 개수를 $N(x)$ 라고 할 때, $N(1)+N(2)+N(3)+\cdots+N(16)$ 의 값은? [2024 운암중 1학기 중간 5번]

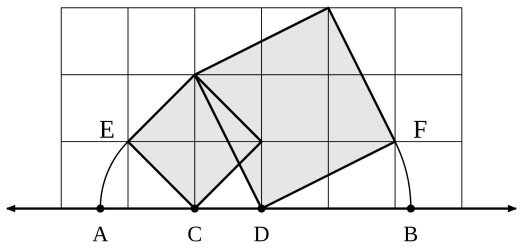
[5점]

① 34 ② 35 ③ 36 ④ 37 ⑤ 38

05 수직선 위의 무리수

아래 그림에서 모눈 한 변의 길이가 1 인 정사각형이다. 수직선 위의 점 A 에 대응하는 수가 $1-\sqrt{2}$ 일 때, 점 B 에 대응하는 수는 $a+\sqrt{b}$ 이다. 이 때 $b-a$ 의 값은? (단, a, b 는 정수이며, $\overline{\mathrm{AC}}=\overline{\mathrm{CE}}, \overline{\mathrm{DF}}=\overline{\mathrm{DB}}$) [2024 영남중 1학기 중간 4번]

[5점]



① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

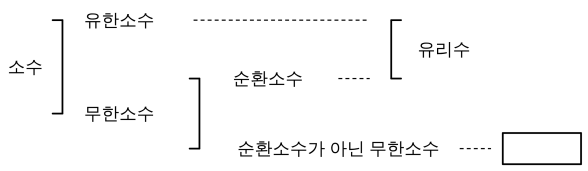
06 무리수 찾기

다음 □ 에 해당하는 수만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\sqrt{0.9}$ ㄴ. $2.3\dot{5}$ ㄷ. $-\sqrt{\frac{25}{49}}$
ㄹ. $1-\sqrt{8}$ ㅁ. 1.21 의 제곱근 ㅂ. $\left(-\sqrt{2.5}\right)^2$

[2023 대구일중 1학기 중간 2번]

[5점]



① ㄱ, ㄹ ② ㄴ, ㄹ ③ ㅁ, ㅂ

④ ㄱ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅂ

07 근호를 포함한 식의 계산

[서술형] $\mathrm{A}=\sqrt{\frac{20}{3}} \div \sqrt{\frac{8}{15}} \times \sqrt{\frac{2}{5}}$, $\mathrm{B}=\sqrt{75}-\sqrt{12}-4\sqrt{3}$, $\mathrm{C}=(\sqrt{35}-\sqrt{21}) \div \sqrt{7}$ 일 때, $\mathrm{A}+\mathrm{B}-\mathrm{C}$ 의 값을 구하시오. (단, 조건을 모두 포함해서 풀이 과정을 자세하게 적으시오.)

〈 조건 〉
◦ A 를 간단히 하는 과정
◦ B 를 간단히 하는 과정
◦ C 를 간단히 하는 과정
◦ $\mathrm{A}+\mathrm{B}-\mathrm{C}$ 의 값을 구하는 과정

[2025 논공중 1학기 기말 16번]

[5점]

08 분모의 유리화

$\frac{1-\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}}+\frac{3+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}=A+B\sqrt{3}$ 일 때, 유리수 A , B 에 대하여 $A-B$ 의 값은? [2025 가창중 1학기 기말 2번]

[5점]

① -12 ② -8 ③ 8 ④ 12 ⑤ 16

09 근호 안으로 넣기

$a>0, b>0, ab=4$ 일 때, $a\sqrt{\frac{4b}{a}}+b\sqrt{\frac{9a}{b}}$ 의 값은? [2024 다사중 1학기 중간 3번]

[5점]

① 8 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

10 a√b 꼴 변형

다음 중 옳지 않은 것은? [2023 소선여중 1학기 중간 8번]

[5점]

① $3\sqrt{6}=\sqrt{54}$ ② $2\sqrt{10}=\sqrt{40}$ ③ $5\sqrt{4}=\sqrt{100}$

④ $-\sqrt{50}=-5\sqrt{2}$ ⑤ $\sqrt{34}=17\sqrt{2}$

11 근호를 포함한 식의 계산

$\frac{7}{\sqrt{6}}-\sqrt{6}\left(\sqrt{12}+1\right)+\frac{13}{\sqrt{2}}=a\sqrt{2}+b\sqrt{6}$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a 와 b 는 유리수이다.) [2025 대구중앙중 1학기 기말 4번]

[5점]

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1 ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

12 실수의 대소

다음 세 수 a , b , c 의 대소관계를 바르게 나타낸 것은?

$a=2+3\sqrt{7}$, $b=6$, $c=7-\sqrt{5}$

[2025 범일중 1학기 중간 4번]

[5점]

① $a>b>c$ ② $a>c>b$ ③ $b>a>c$

④ $b>c>a$ ⑤ $c>b>a$

13 정수 부분과 소수 부분

[서술형] $5-\sqrt{5}$ 의 정수 부분을 a , 소수 부분을 b 라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) a 의 값을 구하고, 그 풀이 과정을 쓰시오.

(2) b 의 값을 구하고, 그 풀이 과정을 쓰시오.

(3) $\sqrt{5}a+5b$ 의 값을 구하고, 그 풀이 과정을 쓰시오. [2025 고산중 1학기 중간 18번]

[5점]

14 근호를 포함한 식의 계산

$\frac{7}{\sqrt{6}}-\sqrt{6}(\sqrt{12}+1)+\frac{13}{\sqrt{2}}=a\sqrt{2}+b\sqrt{6}$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a 와 b 는 유리수이다.) [2025 대구중앙중 1학기 기말 4번]

[5점]

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1 ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

15 제곱근의 덧셈과 뺄셈

$\sqrt{27}+\sqrt{3}=a\sqrt{3}$, $\sqrt{20}-\sqrt{5}=\sqrt{b}$ 일 때, 유리수 a , b 에 대하여 a^2+b 의 값은? [2025 노변중 1학기 중간 4번]

[5점]

① 21 ② 22 ③ 23 ④ 24 ⑤ 25

16 √(a−b)² 간단히

$a<b<0$ 일 때, $\sqrt{(a-b)^2}-\sqrt{9a^2}-\sqrt{(-b)^2}$ 을 간단히 하면? [2025 성광중 1학기 중간 5번]

[5점]

① $-2a-2b$ ② $-4a$ ③ $4a-2b$

④ $4a$ ⑤ $2a+2b$

17 실수의 대소

다음 중 가장 큰 수를 a , 가장 작은 수를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값은?

$2-\sqrt{6}$, $\sqrt{6}-\sqrt{3}$, $\sqrt{2}-\sqrt{6}$, 1 , $-1+\sqrt{6}$

[2025 노변중 1학기 중간 3번]

[5점]

① 1 ② $2-\sqrt{3}$ ③ $3-\sqrt{6}$

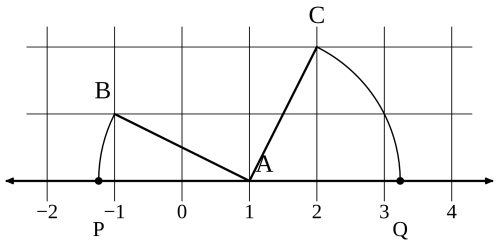
④ $-1+\sqrt{2}$ ⑤ $\sqrt{2}-\sqrt{3}$

18 수직선 위의 무리수

그림은 한 칸의 가로와 세로의 길이가 각각 1 인 모눈종이 위에 수직선을 그린 것이다. $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{AP}}$, $\overline{\mathrm{AC}}=\overline{\mathrm{AQ}}$ 이고 두 점 P , Q 에 대응하는 수를 각각 a , b 라고 할 때, $5a+\sqrt{5}b$ 의 값은?

[2025 평리중 1학기 중간 5번]

[5점]



① $-10+2\sqrt{5}$ ② $-6\sqrt{5}$ ③ $-5-\sqrt{5}$

④ $10-4\sqrt{5}$ ⑤ 10

19 근호를 포함한 식의 계산

다음 식을 만족시키는 유리수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

$\sqrt{3}\left(\frac{2}{\sqrt{6}}+\frac{5}{\sqrt{12}}\right)-\sqrt{2}\left(\frac{10}{\sqrt{32}}-\frac{4}{\sqrt{6}}+\frac{3}{8}\right)=a\sqrt{2}+b\sqrt{3}$ [2025 상원중 1학기 중간 10번]

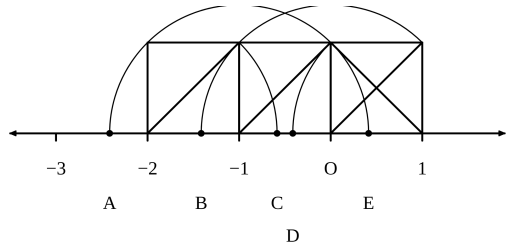
[5점]

① $-\frac{7}{6}$ ② $-\frac{5}{6}$ ③ $\frac{5}{6}$ ④ $\frac{7}{6}$ ⑤ $\frac{11}{6}$

20 수직선 위의 무리수

그림은 수직선 위에 한 변의 길이가 1 인 세 개의 정사각형을 그린 것이다. 수직선에서 점 A 에 대응하는 수를 a , 점 E 에 대응하는 수를 e 라 했을 때, $a\times e$ 의 값은? [2025 능인중 1학기 중간 7번]

[5점]



① $-2-\sqrt{2}$ ② -2 ③ -1

④ $-1+\sqrt{2}$ ⑤ $1+\sqrt{2}$